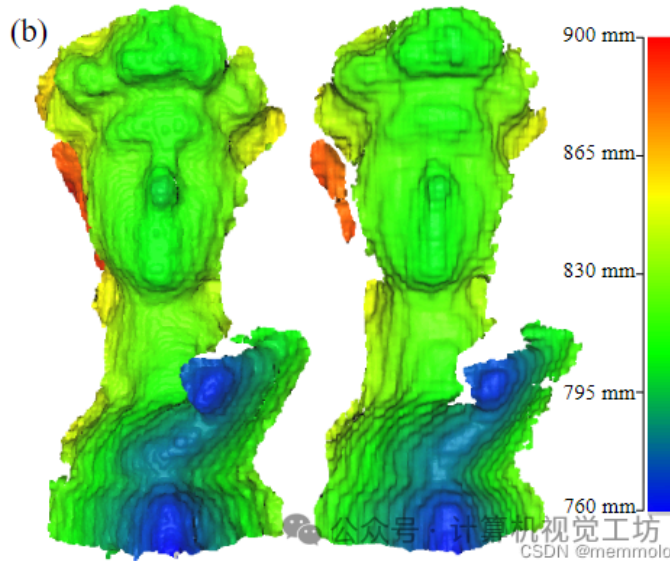




一文搞定单目散斑结构光标定



3D视觉工坊

公众号「3D视觉工坊」博主

已关注

收录于 · 3DCVer 计算机视觉 >

4 人赞同了该文章 >

介绍

单目散斑结构光是一种基于三角测量⁺的非接触光学3D测量方法，具有系统构成简单、成本低、时间分辨率高、近距测量精度⁺高等优势。市面上已经推出了很多基于单目散斑结构光技术的3D相机，知名的有Microsoft Kinect V1, Intel Realsense R200, 以及Orbbec Astra系列等，同时也有许多定制化的模组，被应用于机器人避障、人脸解锁、刷脸支付、物流体积测量等诸多场景。

原文链接：[一文搞定单目散斑结构光标定](#)

由于系统装配误差、镜头畸变等因素，实际生产出来的单目散斑结构光相机与理想设计一定存在偏差。为了保证深度测量⁺的准确性，需要对这些因素导致的系统误差进行标定。尽管在网上可以搜到很多介绍单目散斑结构光相机的测距原理、立体匹配的博客、论文，但介绍单目散斑结构光相机标定⁺的内容缺较为稀少。原因有两点，其一是标定方案是各个厂商的核心秘密之一，其二是单目散斑结构光的标定在学术上实际也没有被很好解决，缺少类似张正友相机标定法⁺这样简单、准确、灵活、易用的方法。本文介绍笔者提出的一种单目散斑结构光标定方法，具有模型简单、灵活易用的特点。代码和验证数据已上传至 github.com/zxcn/MSSLSJo...。此方法已申请专利，将此方法用于商业目的需获得笔者的授权许可。下面，废话不多说，开始进入正题。

标定模型

单目散斑结构光相机由散斑投影仪、相机、算力芯片组成。投影仪用于向测量场景中投射散斑图像。散斑图案⁺具有全局或者视差匹配范围内的唯一性，便于后续算法匹配。相机用于捕

大家都在搜

换一换

韩国散户杠杆爆仓 445 万

热

阿根廷 2-1 英格兰 362 万

贾浅浅硕士学位被撤销 356 万

具俊晔被曝准备与大S儿... 332 万

热

女子煲汤邻居误以为尸臭... 322 万

吴绮莉公开成龙拒认女儿... 306 万

曝《功夫女足》被偷票房 303 万

曾硬刚王健林的80后干部... 301 万

热

西班牙阿根廷谁能夺冠 287 万

邹市明夫妇投资理财亏损2亿 264 万

豆包

周报总结难写? 用豆包AI

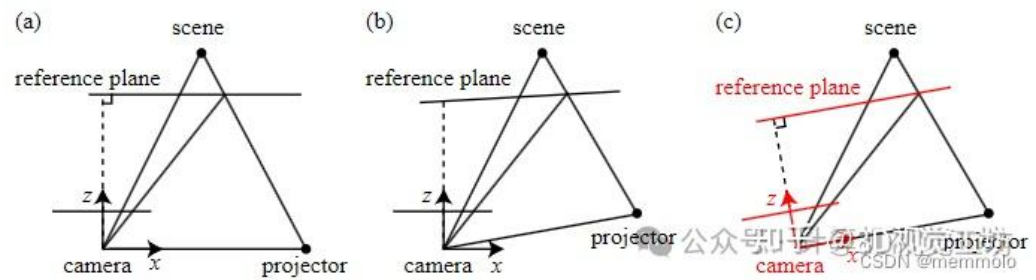
一句话生成文档 条理清晰



据尔维参数转换为深度。异力心力用于进行立体匹配异云以及滤波异云，从而得到视差、深度、点云等测量结果。在这里给大家推荐我们联合清华大学老师推出的[基于面结构光的高反射物体重建方法\(相位偏折术\)](#)系列教程

本文用于表示单目散斑结构光系统的模型非常简单。使用[计算机视觉+](#)中常用的“针孔+畸变+”的相机模型描述相机，具体参数有[焦距+](#)，主点，以及由Brown模型描述的相机畸变，包含径向畸变参数，以及切向畸变参数。这些参数统称为相机内参。对于[相机坐标系+](#)中的3D点，经过[透视投影+](#)、畸变映射、像素采样后，成为像素坐标中的[2D点+](#)，过程表示如下

用表示这一过程。不同于条纹结构光常用的用于描述DLP投影仪的逆相机模型，本文将散斑投影仪看成是一个从中心投射光线的点，用其在相机坐标系中的坐标描述。而对于参考平面，用相机坐标系中的[平面方程+](#)来描述。引入平面方程后，可以使用未知距离和[倾角+](#)的参考平面采集参考散斑图像，省去了调垂直过程，极大降低了标定实现难度。



一个理想的单目散斑结构光系统如图a所示。投影仪位于相机轴上，参考平面垂直与相机轴。系统预先记录平面上的参考散斑图像，当测量实际场景时，散斑位置发生变化，通过[立体匹配+](#)找到散斑在图像中位置的变化量，即视差，然后可以通过如下公式计算物体深度

而实际中，由于系统装配误差、镜头畸变、参考平面倾斜和距离不准确等因素，上述理想假设不再成立，如图b所示，单目散斑结构光系统通常偏离理想状态。尽管有很多标定方法已经被提出，但这些方法应用上有以下不足：

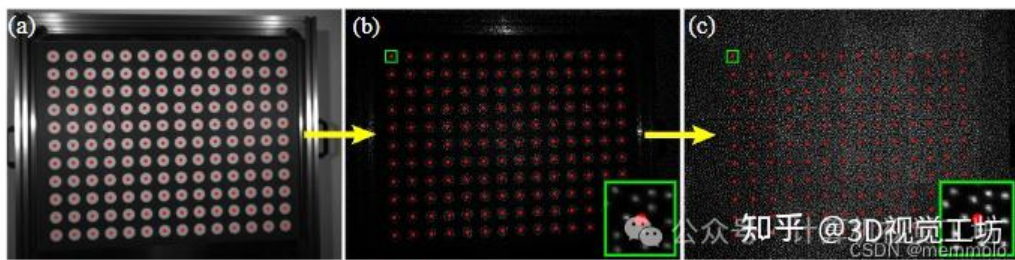
1. 要求参考平面于散斑垂直，需要精细的调节。
2. 需要在参考平面上添加标记点，辅助计算参考平面位姿，破坏了参考散斑图像的完整性。
3. 需要已知投射的散斑图案的仿真设计信息，但仿真散斑图像与真实散斑图像难免存在偏差，会导致额外的匹配误差，同时仿真散斑图案对于个人开发者是难以获得的。

下面将介绍笔者提出的方法是如何灵活地实现标定，并校正这些误差，恢复成如图c中所示理想的状态。

数据采集和处理+

实现标定所需的装置主要有圆点标定板和平面物体。圆点标定板的圆需要有比背景更高的[反射率+](#)，有利于实现高精度的散斑匹配。由于圆点要包含充分的散斑信息用于匹配，圆点标定板的尺寸要大，本文使用的整个标定板尺寸为90x70cm。低成本的实现是，找一面平整的白墙，采集参考散斑图案，然后在打印店用A0纸打印圆点标定板图案（约20元），贴在白墙上作为标定板使用。如果你的散斑结构光相机工作于[红外波段+](#)，则还需一个卤素投光灯用于提供红外波段的均匀照明（加上三脚架大概100元左右）。数据采集过程如下：

1. 摆放圆点标定板为几种不同的姿态，采集这些姿态下均匀照明下的[标定板+](#)图像以及打开投影仪时散斑照明下的标定板图像。
2. 放置平面物体于相机前，采集参考散斑图像。



对采集的图像做如下处理：

1. 如上图 a 所示，使用圆点提取算法，检测泛光标定板图像，获得圆点中心坐标⁺。
2. 如上图 b 所示，在对应姿态的散斑标定板图像中，提取附近的散斑区域。
3. 如上图 c 所示，在参考散斑图像中，使用数字图像相关⁺(digital image correlation, DIC)算法，匹配得到的同名点。

DIC 算法可以实现亚像素级准度的散斑匹配，为了保证 DIC 匹配对透视变形⁺和镜头畸变的鲁棒性，建议使用二阶的 DIC 形函数。数据处理的代码实现可以参考 GitHub 仓库中的 `run_circlegrid_detect_and_dic_match.m`。

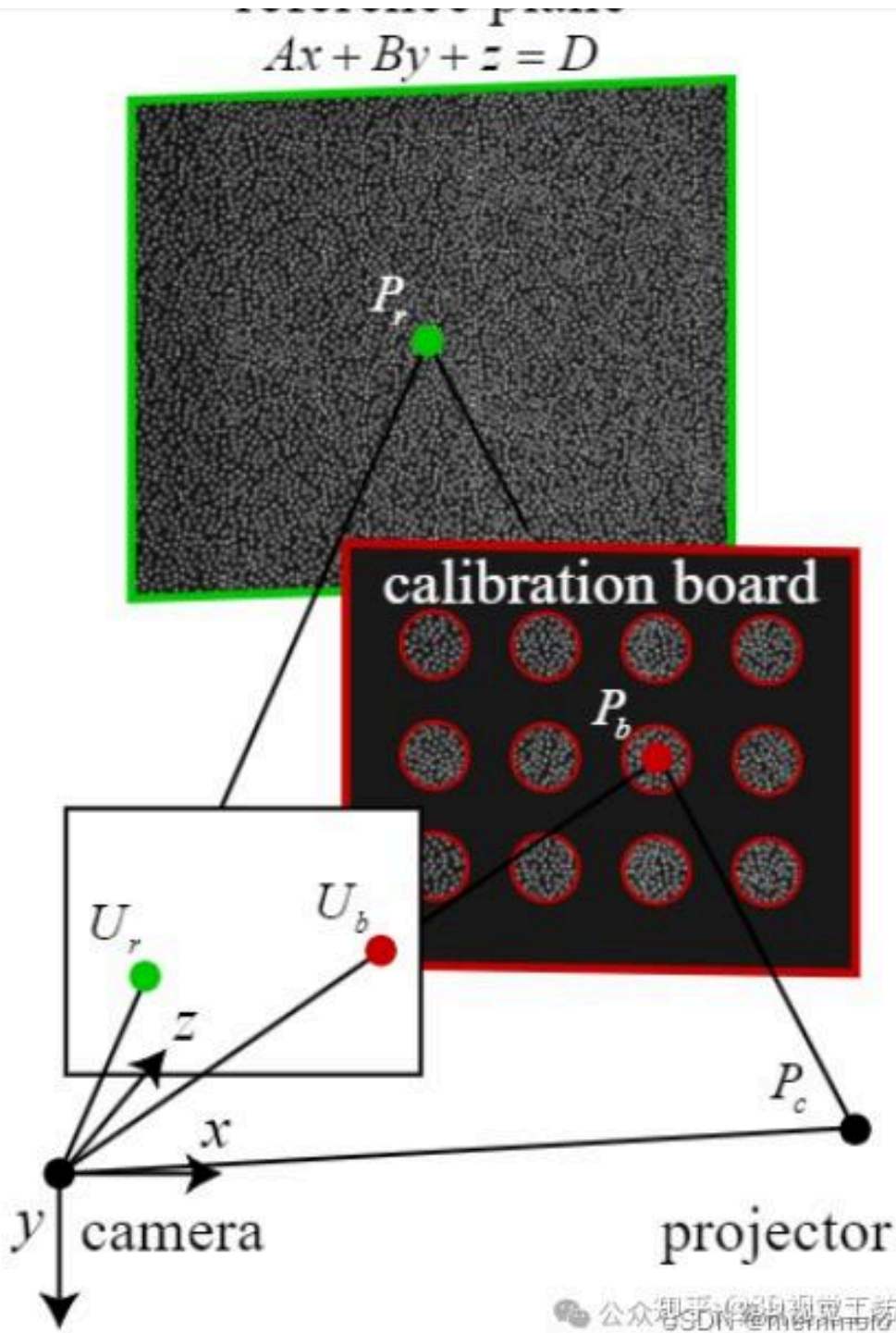
相机标定

使用泛光标定板图像标定相机。标定板上的圆点坐标为，其在相机坐标系中的点坐标⁺与标定板姿态有关，表示为

其中，为轴角⁺，为经罗德里格斯公式⁺变换后的旋转矩阵⁺。经相机成像后，像素坐标为。使用圆点提取算法，处理泛光照明下标定板图案，得到圆点像素坐标。通过最小化如下目标函数⁺得到相机主点、焦距、畸变、以及标定板位姿

其中，为标定板姿态索引，为圆点索引，优化参数包含。优化初值可通过张正友提出的解析方法获得。

投影仪和参考平面标定



使用散斑标定板图像和参考散斑图像标定投影仪和参考平面。如图所示，经过圆点处的光线与参考平面的交点坐标表示为

其经相机成像后，像素坐标为。利用圆点[检测算法](#)获得圆点坐标后，使用DIC算法在参考散斑图上匹配圆点处的散斑图案，得到参考图上同名散斑点坐标。带入已知的，通过最小化如下目标函数获得参考平面方程和投影仪中心坐标

其中，优化参数包含。可以用理论的或者粗略测量的基线长度和参考平面距离分别作为和的初值，其余参数初值设为零。

联合标定

其中，优化参数包含和中的所有参数。笔者发现此目标函数在无精确初值的情况下可以很好收敛，实际使用中可以跳过投影仪和参考平面参数的优化过程，使用同样的初值直接进行联合优化。联合标定的代码实现可以参考GitHub仓库中的 `run_joint_optimization.m`。

散斑图像校正

获得标定参数后，需要对参考散斑图像和场景散斑图像进行校正以使得单目散斑结构光相机成为理想状态。这种状态下，散斑立体匹配仅需在行方向进行，可以直接应用BlockMatch和SGM算法计算视差。校正过程如下：首先，建立虚拟的极线校正相机坐标系，其原点与原始相机坐标系原点重合，在原始相机坐标系中的旋转矩阵由Fusiello极线校正方法获得，表示为

给定虚拟相机的焦距，主点，可以用通用的去畸变和极线校正算法对场景散斑图像进行校正。而对于参考散斑图像校正，需给定垂直于虚拟相机轴虚拟参考平面的距离。令表示虚拟相机像素坐标，则其观察到的虚拟参考平面上的点在原始相机坐标系中的坐标为

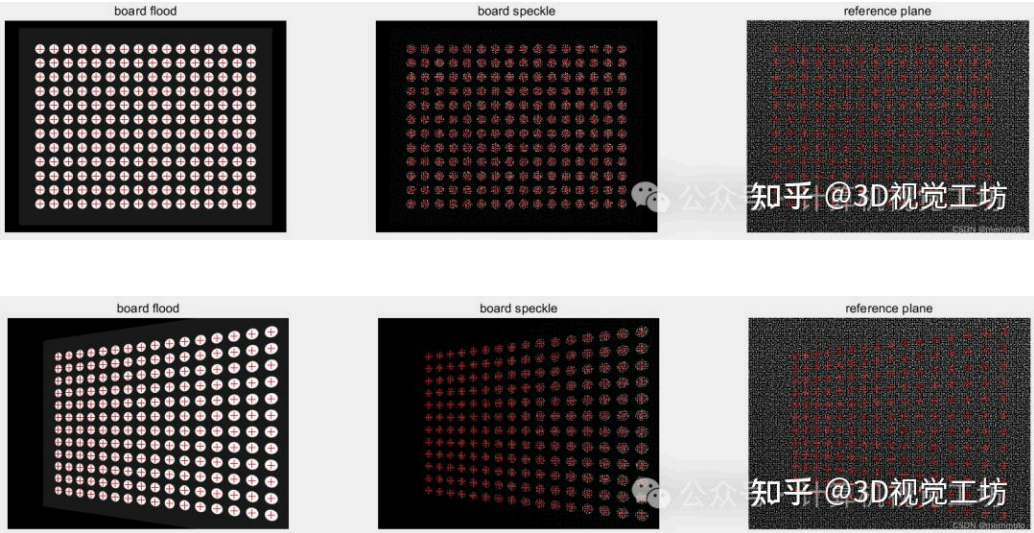
由投影仪中心向投射的光线，将于参考平面交与，然后被成像为像素坐标。将作为插值索引，对采集的参考散斑图像进行重新采样，即可获得虚拟参考散斑图像。注意，给定的最好接近以保留更多重合的FOV，当参考平面倾角过大时，插值过程应考虑加入照度的校正。场景散斑图像和参考散斑图像校正的代码实现可以参考GitHub仓库中的 `CorrectSceneImage.m` 和 `CorrectReferenceImage.m`。

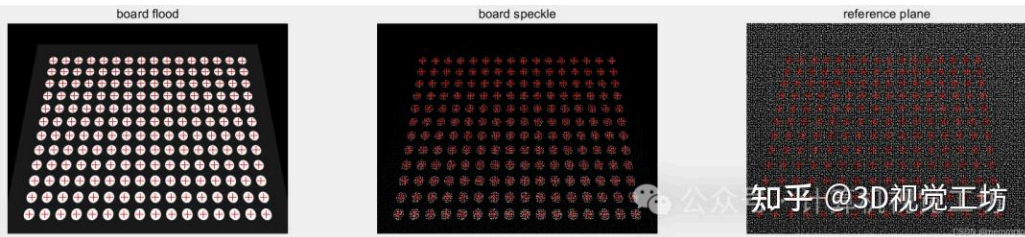
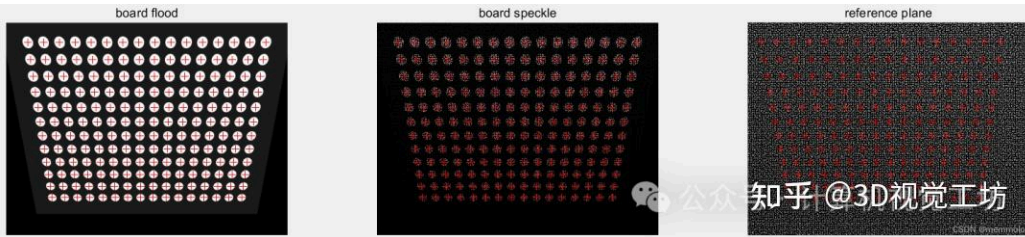
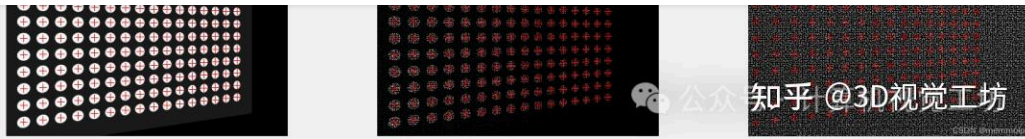
实验验证

用仿真和真实实验对提出的标定方法做了验证。代码和数据已上传至 github.com/zxcn/MSSLSJo...。

仿真实验+验证

仿真数据在GitHub仓库 `images/Sim` 文件夹下。仿真数据的圆点检测与DIC散斑匹配结果如下：





仿真值：

```
xc, yc, zc: 75, 1, 1
A, B, D: 0.017465704563530, -0.0349207694917477, 750
fx, fy: 500, 500
cx, cy: 599.5, 449.5
k1, k2, k3: 0, 0, 0
p1, p2: 0, 0
```

标定结果：

```
-----Calibration Results-----
Projector center xc yc zc: 74.995258 0.996932 1.006092
Reference plane A B D: 0.017392 -0.034958 749.910593
Focal length fx fy: 499.925917 499.926210
Principal point cx cy: 599.514407 449.518448
Distortion parameters k1 k2 k3: -0.000051 0.000078 -0.000027
Distortion parameters p1 p2: 0.000003 -0.000003
```

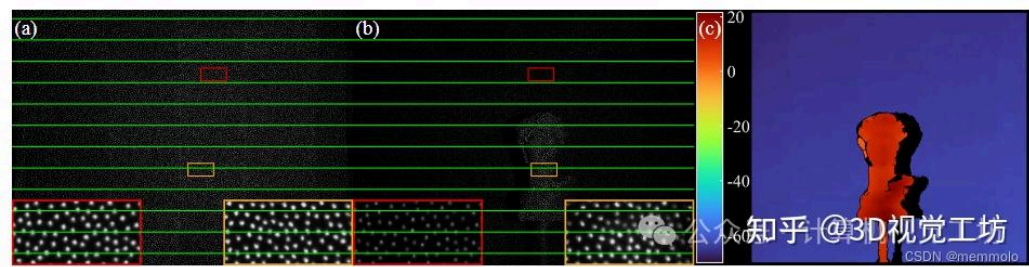
真实实验验证

使用消费级单目散斑结构光相机进行实验，真实实验数据⁺在GitHub仓库 `images/Real` 文件夹下。首先运行 `run_circlegrid_detect_and_dic_match.m` 进行圆点检测和DIC匹配，然后运行 `run_joint_optimization.m` 进行标定。

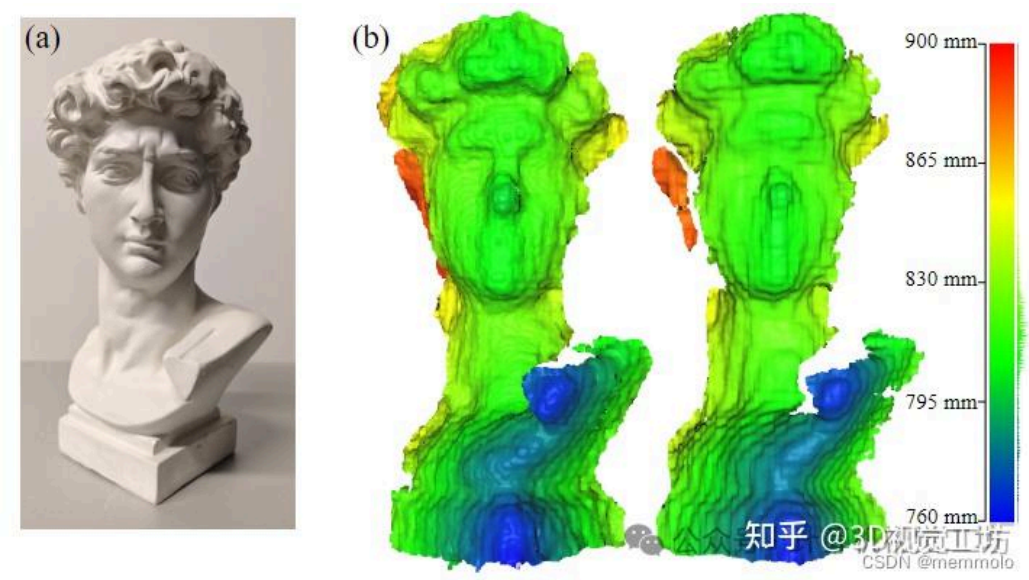
设计参数与标定结果对比如下图。标定结果与设计值接近，有效表征了系统偏差。

Local length f_x, f_y	1430, 1430	1434.232277, 1429.331071
Principal point c_x, c_y	799.5, 599.5	804.503317, 567.528267
Distortion parameter k_1, k_2, k_3	0, 0, 0	0.016924, -0.089387, 0.115461
Distortion parameter p_1, p_2	0, 0	-9.470169e-5, -8.306833e-5
Projector center x_c, y_c, z_c	75, 0, 0	74.698919, -0.229198, 1.445326
Reference plane equation A, B, D	0, 0, 900	-0.001684, -0.003625, 0.0011305

最后运行 run_depth_and_pointcloud_calc.m 进行参考散斑图像和场景散斑图像的校正、视差计算、深度和点云的转换。下图是石膏像的极线校正效果和视差计算结果。通过放大的区域，可以看到极线校正有很高的精度，得到的视差图也十分完整。



与相机输出点云对比如下图，左图是相机输出的点云，右图的是用带入上述标定结果计算的点云。虽然立体匹配算法的不同导致点云细腻程度不同，但整体效果上是相似的，说明了标定方法的有效性和正确性。



展望

1. 拓展至多个距离的参考平面标定，进一步提高标定精度，同时通过多距离参考散斑图像的融合，获得更大深度FOV。
2. 用于单目条纹结构光标定，好处是无需预知投射的条纹相位⁺，适用于不具有像素化⁺结构的条纹投影装置。

移步公众号「3D视觉工坊」第一时间获取工业3D视觉、自动驾驶、SLAM、三维重建、最新最前沿论文和科技动态。

- 1、基于 NERF/Gaussian 的实时 SLAM 算法
- 2、移动机器人规划控制入门与实践：基于 Navigation2
- 3、自动驾驶的未来：BEV 与 Occupancy 网络全景解析与实战
- 4、面向三维视觉的 Python 从入门到实战
- 5、工业深度学习异常缺陷检测实战
- 6、Halcon 深度学习项目实战系统教程
- 7、[第二期]基于面结构光三维重建高阶班实战

所属专栏 · 2026-03-06 11:58 更新



3DCVer 计算机视觉

3D 视觉工坊

1099 篇内容 · 8236 赞同

订阅

最热内容 · 动态视觉 SLAM 的亿点点思考（含 20 项最新开源代码链接）上篇

发布于 2024-04-07 18:08 · 江苏

标定 光学 物理光学



无需技术背景，分钟级生成个人作品集，求职快人一...
如何从海量应届毕业生中脱颖而出，让面试官留下深刻印象？不用懂技术，不用懂设计，用秒悟说出你的需求，分钟级 ... [查看详情](#)

阿里云 的广告

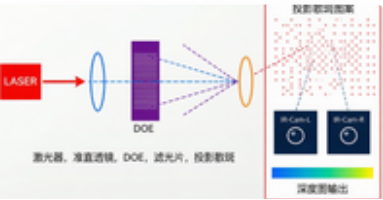


理性发言，友善互动



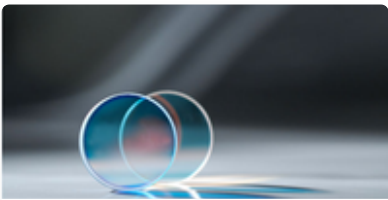
还没有评论，发表第一个评论吧

推荐阅读



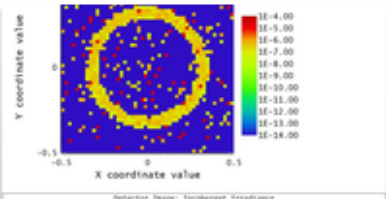
双目散斑原理与 RGB 深度对齐技术---个人学习篇

从0到1学视觉



色散补偿用啁啾镜

钕镭飞秒激光



Ansyz Zemax | 如何使用 OpticStudio 进行杂散光分析

达摩寺扫地僧

光斑大小计算

一、准直聚焦头及光路 二、振镜场镜及光路 三、准直后的光斑大小准直后光斑大小=芯径+tan（发散全角/2）准直焦距*2 芯径为50μ，发散全角为...

他不一样